

Modèle de diffusion d'un produit sur deux marchés

On étudie la manière dont la notoriété d'un nouveau produit se propage sur deux marchés, notés A et B.

On note :

$$X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} \quad \text{le niveau de notoriété au bout de } n \text{ mois.}$$

Le modèle retenu est :

$$X_{n+1} = MX_n, \quad M = \begin{pmatrix} 1.15 & -0.4 \\ 0.3 & 0.85 \end{pmatrix}, \quad X_0 = \begin{pmatrix} 120 \\ 60 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer explicitement $X_1 = M \cdot X_0$.
2. Calculer ensuite $X_2 = M \cdot X_1$.
3. Interpréter brièvement l'évolution observée entre $n=0$, $n=1$, $n=2$.

Valeurs propres et vecteurs propres

1. Calculer les valeurs propres de la matrice M .
2. Déterminer un vecteur propre pour chacune d'elles.
3. Justifier que la matrice est diagonalisable.
4. Expliquer pourquoi on peut écrire :

$$X_0 = \alpha v_1 + \beta v_2.$$

Expression générale de X_n

1. En utilisant les résultats précédents, établir que :

$$X_n = \alpha, \lambda_1^n v_1 + \beta, \lambda_2^n v_2.$$

2. En déduire quels comportements apparaissent pour :
 - la norme $|X_n|$,